

INSTITUT SUPÉRIEUR DE GÉNIE ÉLECTRIQUE - ISGE

Réseaux et Systèmes de Télécommunications (RST)

PROJET INFORMATIQUE

EduSchedule Pro

Système Intégré de Gestion de l'Emploi du Temps
et de Suivi Pédagogique des Séances de Cours

Niveau	Ingénieur de Travaux
Module	Développement Web
Technologies	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, PHP, React
Durée	30 jours (travail en groupe de 3)
Année	2025 – 2026

Travail en groupe de 3 étudiants

Date de rendu : 6 mai 2026

Table des Matières

1. Contexte et Problématique	3
2. Présentation du Projet	3
3. Acteurs et Rôles	4
4. Description Fonctionnelle Détaillée	4
4.1 Module 1 — Gestion de l'Emploi du Temps	4
4.2 Module 2 — Pointage QR-Code des Enseignants	5
4.3 Module 3 — Cahier de Texte Numérique	5
4.4 Module 4 — Fiche de Vacation & Paiement	6
4.5 Module 5 — Tableau de Bord & Statistiques	7
5. Architecture Technique	7
6. Modèle de Base de Données	8
7. API REST — Endpoints	9
8. Spécifications des Interfaces React	10
9. Livrables Attendus	11
10. Planning de Réalisation	12
11. Critères d'Évaluation	12
12. Consignes et Recommandations	13

1. Contexte et Problématique

Dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur en Afrique francophone, la gestion des emplois du temps, le suivi des séances de cours et le calcul des vacations des enseignants reposent encore sur des processus manuels et des documents papier. Cette situation engendre de nombreux problèmes : erreurs de calcul, pertes de documents, difficultés de traçabilité, retards dans le paiement des enseignants vacataires, et absence d'une vision consolidée de l'activité pédagogique.

De plus, le contrôle de la présence effective des enseignants, le suivi de l'avancement du programme pédagogique et la vérification des heures réalisées par les délégués de classe ou les responsables académiques s'avèrent fastidieux et peu fiables.

Ce projet propose de résoudre ces problèmes à travers une application web moderne et interconnectée, baptisée EduSchedule Pro, intégrant en une seule plateforme : la planification des cours, le pointage électronique via QR-Code, la tenue numérique du cahier de texte, et la génération automatique des fiches de vacation validables comptablement.

2. Présentation du Projet

EduSchedule Pro est une application web full-stack qui couvre l'intégralité du cycle de vie d'une séance de cours, depuis sa planification jusqu'au paiement de l'enseignant. L'application s'articule autour de cinq modules interdépendants.

#	Module	Fonctionnalité principale
1	Emploi du temps	Création et gestion des plannings hebdomadaires par classe
2	Pointage QR-Code	Validation numérique de la présence de l'enseignant
3	Cahier de texte	Saisie du contenu pédagogique et signatures numériques
4	Fiche de vacation	Génération, contrôle et validation des fiches comptables
5	Tableau de bord	Statistiques, alertes, rapports pour les responsables

Vision globale du flux applicatif

Planification (Admin) → Génération QR-Code → Pointage enseignant → Séance en cours
→ Saisie cahier de texte (Délégué) → Signatures (Délégué + Enseignant) → Clôture séance
→ Calcul automatique vacation → Contrôle (Surveillant) → Validation comptable → Paiement

3. Acteurs et Rôles du Système

Acteur	Rôle dans l'application	Permissions principales
Administrateur	Gestion globale de la plateforme	CRUD complet, paramètres système, gestion utilisateurs
Enseignant	Pointage et validation des séances	Scan QR, signature fin de séance, consultation fiche de vacation
Délégué de classe	Tenue du cahier de texte	Saisie contenu séance, signature délégué, consultation historique
Surveillant général	Contrôle et supervision	Vérification fiches, validation contrôle, génération rapports
Responsable comptable	Traitement des vacations	Validation finale, édition chèques, archivage
Étudiant (lecture)	Consultation emploi du temps	Lecture seule : emploi du temps de sa classe

4. Description Fonctionnelle Détaillée

4.1 Module 1 — Gestion de l'Emploi du Temps

Fonctionnalités administrateur

- Créer, modifier et supprimer des classes (Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master...)
- Gérer le référentiel des matières : intitulé, code, volume horaire total prévu
- Gérer le référentiel des enseignants : nom, prénom, spécialité, statut vacataire/permanent
- Gérer les salles disponibles : capacité, équipements, disponibilités
- Créer un emploi du temps hebdomadaire par classe
 - Définir chaque créneau : jour, heure début, heure fin, matière, enseignant, salle
 - Détecter automatiquement les conflits (enseignant déjà occupé, salle prise)
 - Gérer les jours fériés et exceptions ponctuelles
- Publier / dépublier un emploi du temps (rendu visible aux étudiants)
- Dupliquer un emploi du temps vers la semaine suivante
- Générer les QR-Codes uniques de séance (un QR-Code par créneau planifié)

Fonctionnalités consultation

- Vue hebdomadaire (lundi → samedi) par classe, par enseignant ou par salle
- Vue journalière avec détail des créneaux
- Export PDF de l'emploi du temps
- Filtres dynamiques : semaine, classe, enseignant, matière

4.2 Module 2 — Pointage QR-Code des Enseignants

Ce module gère le début officiel d'une séance de cours via un système de QR-Code sécurisé.

Génération des QR-Codes

- Chaque créneau planifié reçoit un QR-Code unique avant la séance
- Le QR-Code contient un token chiffré : id_séance + horodatage + clé secrète
- Les QR-Codes sont imprimés ou affichés dans la salle (affichage numérique)
- Un QR-Code n'est valide que dans une fenêtre horaire de ± 15 minutes autour de l'heure prévue

Processus de pointage

- L'enseignant ouvre le formulaire web sur son smartphone (URL fournie avec le QR-Code)
- Il scanne le QR-Code de la séance (ou saisit manuellement le code en cas de problème technique)
- Le formulaire affiche les informations de la séance (matière, classe, salle, heure prévue)
- L'enseignant valide : l'heure de début réelle est enregistrée automatiquement
- Le système vérifie la cohérence : si l'heure dépasse de 30 min, une alerte est envoyée au surveillant
- Un statut visuel apparaît sur le tableau de bord : Séance en cours (vert), Retard (orange), Absent (rouge)

Sécurité du QR-Code

Chaque QR-Code est à usage unique : une fois scanné, il ne peut plus être réutilisé.
Le token expire après la fenêtre horaire définie par l'administrateur.
La clé de chiffrement est stockée côté serveur (PHP) et n'est jamais exposée côté client.
Un log de toutes les tentatives de scan (réussies ou échouées) est conservé.

4.3 Module 3 — Cahier de Texte Numérique

Le cahier de texte est le document central du suivi pédagogique. Il est rempli par le délégué de classe pendant et à la fin de la séance, puis co-signé numériquement par le délégué et l'enseignant.

Contenu d'une fiche de cahier de texte

Champ	Saisie par	Description
Classe	Auto (système)	Classe concernée par la séance
Matière	Auto (système)	Issue de l'emploi du temps
Enseignant	Auto (système)	Nom et prénom de l'enseignant
Date	Auto (système)	Date du jour
Heure de début réelle	Auto (pointage QR)	Heure enregistrée au scan
Heure de fin réelle	Enseignant (clôture)	Saisie ou bouton "Terminer la séance"
Titre du cours	Délégué	Intitulé du chapitre / thème abordé
Points vus dans le cours	Délégué	Liste des notions, concepts, exercices traités
Niveau d'avancement	Délégué	% du programme traité (ex: Chapitre 2 / 5)
Travaux demandés	Délégué	Devoirs, exercices à rendre, dates limite
Observations	Délégué / Enseignant	Incidents, retards, absences signalées
Signature délégué	Délégué	Signature numérique (canvas HTML5)
Signature enseignant	Enseignant	Signature numérique (canvas HTML5)
Statut	Auto (système)	Brouillon / Signé délégué / Clôturé

Processus de saisie et validation

1. L'enseignant pointe sa présence via le QR-Code (ouverture de la séance)
2. Le délégué reçoit une notification ou accède au formulaire de son tableau de bord
3. Pendant la séance, le délégué saisit les points abordés en temps réel
4. À la fin de la séance, le délégué appose sa signature numérique
5. L'enseignant saisit ou confirme l'heure de fin, puis appose sa signature numérique
6. La fiche est verrouillée : plus aucune modification n'est possible sans déverrouillage admin
7. Le surveillant peut consulter la fiche en lecture seule pour contrôle

Signatures numériques

Les signatures sont capturées via un canvas HTML5 (pad de signature tactile).
Elles sont converties en image base64 et stockées en base de données.
Chaque signature est horodatée et associée à l'identifiant de l'utilisateur connecté.
Un PDF récapitulatif de chaque fiche peut être généré et archivé.

4.4 Module 4 — Fiche de Vacation et Paiement

La fiche de vacation est générée automatiquement à partir des données du cahier de texte. Elle constitue la pièce justificative comptable permettant d'établir le chèque mensuel de l'enseignant vacataire.

Contenu de la fiche de vacation mensuelle

Champ	Source	Description
Enseignant	Base de données	Nom, prénom, numéro enseignant
Mois / Période	Paramètre	Mois concerné
Tableau des séances	Cahier de texte	Détail de chaque séance réalisée
Date de la séance	Cahier de texte	Date réelle
Matière / Classe	Cahier de texte	Matière et classe concernée
Heure début / fin	Cahier de texte	Heures réelles enregistrées
Durée effective (h)	Calculé auto	Différence fin – début
Taux horaire (FCFA)	Référentiel	Taux défini par grade/matière
Montant séance	Calculé auto	Durée × taux horaire
Total heures mois	Calculé auto	Somme des durées
Total montant brut	Calculé auto	Somme des montants
Retenues (si applicable)	Admin	TVA, autres
Montant net à payer	Calculé auto	Brut – retenues
Signature enseignant	Enseignant	Validation du montant
Visa surveillant	Surveillant	Contrôle et certification
Validation comptable	Responsable	Autorisation de paiement

Workflow de validation de la fiche

1. Le système génère automatiquement la fiche en fin de mois (ou à la demande)
2. L'enseignant consulte et signe numériquement la fiche de vacation
3. Le surveillant général vérifie la cohérence entre cahiers de texte et fiche
4. Le surveillant appose son visa de contrôle (signature + date)
5. Le responsable comptable valide et génère le bon de paiement
6. La fiche PDF est archivée comme pièce comptable justificative
7. Le chèque mensuel est établi sur la base de la fiche validée

Contrôles de cohérence automatiques

Vérification que chaque séance listée possède bien un cahier de texte signé des deux parties.

Alerte si la durée déclarée dépasse la durée planifiée de plus de 30 minutes.

Alerte si une séance figure dans la fiche sans pointage QR-Code correspondant.
Impossibilité de valider une fiche si toutes les séances ne sont pas clôturées.

4.5 Module 5 — Tableau de Bord et Statistiques

Tableau de bord Administrateur

- Vue d'ensemble : séances du jour, taux de présence, alertes retards/absences
- Indicateurs hebdomadaires : heures planifiées vs heures réalisées par classe
- Graphique d'avancement des programmes par matière et classe
- Alerte en temps réel : séances non pointées, cahiers non signés

Tableau de bord Enseignant

- Mes séances de la semaine avec statuts (à venir, pointée, clôturée)
- Mes fiches de vacation : en cours, validées, montants
- Historique complet de mes séances par mois

Tableau de bord Délégué

- Emploi du temps de ma classe (semaine en cours)
- Cahiers de texte à remplir (séances en attente de saisie)
- Historique des cahiers signés

5. Architecture Technique

5.1 Vue d'ensemble

EduSchedule Pro suit une architecture client-serveur avec séparation stricte entre le frontend React (SPA) et le backend PHP (API REST). Une base de données MySQL assure la persistance des données.

Couche	Technologie	Responsabilité
UI statique	HTML5 + CSS3	Structure sémantique, mise en page globale
Design & Responsive	Bootstrap 5	Grille, composants, thème, navigation mobile
Frontend dynamique	React 18 + Hooks	SPA, routing, gestion d'état, appels API
Communication	API REST + JSON	Échange de données front ↔ back
Backend & Logique	PHP 8+	Controllers, modèles, sécurité, génération QR
Persistance	MySQL 8	Toutes les données métier
Génération QR	PHP (QR library)	Création et validation des tokens QR
PDF	PHP (mPDF ou FPDF)	Export fiches vacation, cahiers de texte
Authentification	Sessions PHP + JWT	Sécurisation des routes et des rôles
Versioning	Git / GitHub/GitLab	Gestion collaborative du code source

5.2 Structure des Répertoires

Chemin	Description
/frontend/src/components/	Composants React réutilisables (Navbar, Modal, QRScanner, SignaturePad...)
/frontend/src/pages/	Pages de l'application (Dashboard, Emploi du temps, Cahier, Vacation...)
/frontend/src/context/	Context API React (AuthContext, NotifContext)
/frontend/src/hooks/	Custom hooks (useFetch, useAuth, useQRScan)
/frontend/src/utills/	Fonctions utilitaires (formatDate, calcDuration, exportPDF)
/backend/api/	Endpoints REST PHP (emploi_temps.php, seances.php, vacations.php...)
/backend/models/	Classes PHP métier (Seance, Enseignant, CahierTexte, Vacation)
/backend/config/	Connexion BDD, constantes, configuration CORS
/backend/utills/	Génération QR-Code, export PDF, envoi email
/backend/middleware/	Authentification JWT, vérification des rôles

/database/	Script SQL de création et données de test
README.md	Documentation complète d'installation et d'utilisation

6. Modèle de la Base de Données

La base de données MySQL contient les tables suivantes, organisées autour du concept central de la séance de cours :

Table	Colonnes principales	Description
classes	id, code, libelle, niveau, annee_academique	Référentiel des classes
matieres	id, code, libelle, volume_horaire_total, coefficient	Référentiel des matières
enseignants	id, matricule, nom, prenom, email, specialite, statut, taux_horaire	Données enseignants
salles	id, code, capacite, equipements, batiment	Référentiel des salles
utilisateurs	id, email, mot_de_passe_hash, role, id_lien, actif, token_reset	Comptes de connexion
emploi_temps	id, id_classe, semaine_debut, statut_publication, cree_par, date_creation	En-tête de planning
creneaux	id, id_emploi_temps, id_matiere, id_enseignant, id_salle, jour, heure_debut, heure_fin, qr_token, qr_expire	Créneaux planifiés + QR
pointages	id, id_creneau, heure_pointage_reelle, ip_source, token_utilise, statut	Log des scans QR
cahiers_texte	id, id_creneau, id_delegue, titre_cours, contenu_json, heure_fin_reelle, statut, date_creation	Cahier de texte par séance
signatures	id, id_cahier, type_signataire, id_utilisateur, signature_base64, horodatage	Signatures numériques
travaux_demandes	id, id_cahier, description, date_limite, type	Devoirs et exercices
vacations	id, id_enseignant, mois, annee, montant_brut, montant_net, statut, date_generation	Fiche de vacation (en-tête)
vacation_lignes	id, id_vacation, id_creneau, duree_heures, taux, montant	Lignes de détail vacation
validations	id, id_vacation, id_valisateur, role_valisateur, visa_base64, date_validation, commentaire	Chaîne de validations
logs_activite	id, id_utilisateur, action, details_json, ip, date_heure	Journal d'audit complet

7. API REST — Principaux Endpoints

Le backend PHP expose une API REST consommée par React. Toutes les réponses sont en JSON. Les routes protégées nécessitent un header Authorization: Bearer {token}.

Méthode + Endpoint	Corps / Paramètres	Description
POST /api/auth/login	{ email, password }	Connexion — retourne JWT + infos utilisateur
POST /api/auth/logout	—	Déconnexion et invalidation du token
GET /api/classes	?annee	Liste de toutes les classes
POST /api/classes	{ code, libelle, niveau }	Créer une classe (admin)
GET /api/enseignants	?specialite, ?statut	Liste des enseignants
POST /api/enseignants	{ nom, prenom, email, taux_horaire }	Créer un enseignant
GET /api/emploi-temps	?id_classe, ?semaine	Emploi du temps d'une classe
POST /api/emploi-temps	{ id_classe, semaine_debut, creneaux[] }	Créer un planning
PUT /api/emploi-temps/{id}/publier	—	Publier un emploi du temps
GET /api/creneaux/{id}/qr	—	Obtenir le QR-Code d'un créneau (image PNG)
POST /api/pointages/scan	{ token_qr }	Valider le scan d'un QR-Code enseignant
GET /api/cahiers	?id_creneau, ?id_classe, ?mois	Liste des cahiers de texte
GET /api/cahiers/{id}	—	Détail complet d'un cahier de texte
POST /api/cahiers	{ id_creneau, titre, contenu_json, travaux[] }	Créer un cahier de texte
PUT /api/cahiers/{id}	{ contenu_json, travaux[] }	Modifier (si statut brouillon)
POST /api/cahiers/{id}/signer	{ signature_base64, type }	Apposer une signature
POST /api/cahiers/{id}/cloture	{ heure_fin, signature_base64 }	Clôturer la séance
GET /api/vacations	?id_enseignant, ?mois, ?annee	Liste des fiches de vacation
POST /api/vacations/generer	{ id_enseignant, mois, annee }	Générer une fiche de vacation
POST /api/vacations/{id}/valider	{ visa_base64, commentaire }	Valider en tant que surveillant

POST /api/vacations/{id}/approuver	{ commentaire }	Approbation comptable finale
GET /api/vacations/{id}/pdf	—	Télécharger la fiche vacation en PDF
GET /api/dashboard/stats	?role, ?periode	Statistiques pour tableau de bord
GET /api/logs	?action, ?date_debut, ?date_fin	Journal d'activité (admin)

8. Spécifications des Interfaces React

8.1 Pages et Composants Principaux

Exemple de quelques pages

Page / Composant React	Description et éléments clés
LoginPage.jsx	Formulaire de connexion responsive, gestion JWT, redirection par rôle
DashboardLayout.jsx	Layout principal : Navbar, Sidebar par rôle, zone de contenu, notifications
EmploiTempsPage.jsx	Grille hebdomadaire Bootstrap (lundi-samedi × créneaux), filtres, drag & drop optionnel
CreneauForm.jsx	Formulaire de création d'un créneau : matière, enseignant, salle, horaires, détection conflits
VacationPDFPreview.jsx	Prévisualisation de la fiche avant impression / téléchargement PDF
DashboardAdminPage.jsx	KPIs, graphiques (Chart.js ou Recharts), alertes temps réel
DashboardEnseignantPage.jsx	Mes séances, mes fiches, mon historique, mes montants
DashboardDeleguePage.jsx	Emploi du temps classe, cahiers à remplir, historique
RapportsPage.jsx	Génération de rapports : présence, avancement programme, vacances par période

8.2 Hooks et Services React Requis

Exemple

- `useAuth()` — Gestion de l'authentification, du rôle et du token JWT (zxing)
- `AuthContext`, `NotifContext` — Contextes globaux React
- `PrivateRoute` — HOC de protection des routes par rôle

9. Livrables Attendus

9.1 Code Source

- Dépôt Git (GitHub ou GitLab) avec historique de commits réguliers et messages clairs
- Branche principale propre et fonctionnelle au moment du rendu
- Code commenté en français (HTML, CSS, JS/JXS, PHP)
- Fichier .env.example pour la configuration sans données sensibles
- Script SQL complet : CREATE TABLE + données de démonstration (au moins 3 classes, 5 enseignants)
- README.md avec instructions d'installation, de configuration et de lancement

9.2 Documentation Technique

- Rapport PDF de 15 à 25 pages comprenant :
 - Introduction et analyse des besoins
 - Diagramme de cas d'utilisation (UML)
 - Schéma relationnel de la base de données (MCD et MLD)
 - Maquettes des interfaces principales (wireframes)
 - Description de l'architecture et des choix techniques
 - Captures d'écran des fonctionnalités développées
 - Difficultés rencontrées et solutions apportées
 - Répartition des tâches dans le groupe

9.3 Soutenance

- Présentation orale : 15 à 20 minutes par groupe
- Démonstration live obligatoire couvrant les 5 modules
- Questions individuelles sur les parties développées par chaque membre
- Présentation des diagrammes et de l'architecture

10. Planning de Réalisation (30 jours)

Période	Phase	Travaux à réaliser
Jours 1 à 5	Analyse & Conception	Lecture cahier des charges, répartition des rôles, maquettes UI/UX, schéma BDD, diagrammes UML, validation avec l'enseignant
Jours 6 à 10	Base & Structure	Mise en place du projet (Git, structure dossiers), pages HTML/CSS statiques, navigation Bootstrap, script SQL, connexion PHP-MySQL

Jours 11 à 18	Backend PHP — API REST	Authentification JWT, endpoints emploi du temps, gestion créneaux, génération QR-Code, endpoint pointage, endpoints cahier de texte
Jours 19 à 30	Frontend React	Routing, AuthContext, pages Dashboard, Emploi du temps, Pointage QR, Cahier de texte, Pad de signature numérique
	Module Vacation	Calcul automatique vacation, workflow de validation, génération PDF, interfaces surveillant et comptable
	Intégration & Tests	Tests end-to-end, corrections bugs, optimisation, contrôle de cohérence des données, tests de sécurité
	Finalisation	Rapport final, README, nettoyage du code, préparation démonstration, répétition soutenance

11. Critères d'Évaluation

La note finale est sur 20 points, répartie comme suit :

Critère	Éléments évalués	Points
Module Emploi du temps	CRUD classes/matières/créneaux, vue hebdomadaire, détection conflits, export PDF	/3
Module QR-Code & Pointage	Génération QR sécurisé, formulaire de scan, validation temporelle, log des pointages	/3
Module Cahier de texte	Saisie complète, signatures numériques, workflow de validation, export PDF	/3
Module Vacation	Calcul automatique, chaîne de validation, fiche PDF comptable, cohérence données	/3
Qualité du code	Lisibilité, organisation, commentaires, respect MVC côté PHP, composants React propres	/3
Design & Responsive	Bootstrap 5, accessibilité mobile, cohérence UI, UX fluide	/2
Soutenance	Clarté de la présentation, maîtrise individuelle, qualité de la démonstration	/2
Documentation	Rapport, README, diagrammes, captures d'écran	/1
Bonus	Notifications temps réel, export Excel, déploiement en ligne, mode sombre	+1 à +3
TOTAL	—	/20

12. Consignes et Recommandations

RÈGLES IMPÉRATIVES

Tout plagiat ou copie de code sans attribution sera sanctionné d'une note de 0 pour tout le groupe.

Chaque membre doit maîtriser et être capable d'expliquer l'ensemble du code produit par le groupe.

Aucun rendu ne sera accepté après la date limite. Le dépôt Git fera foi (dernier commit avant la date).

La démonstration live est obligatoire : aucune vidéo de substitution ne sera acceptée.

L'application doit fonctionner avec une base de données locale MySQL et un serveur PHP local (XAMPP, WAMP ou similaire).

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Commencez par définir le schéma de base de données avant d'écrire une ligne de code. Testez chaque endpoint API avec Postman ou Insomnia avant de l'intégrer dans React. Utilisez React Router pour la navigation et protégez toutes les routes par rôle dès le début.

Pour le QR-Code, utilisez la bibliothèque PHP `endroid/qrcode` ou `chillerlan/php-qrcode`.

Pour le scan côté client, utilisez la bibliothèque JavaScript `jsQR` ou `html5-qrcode`.

Pour les signatures, utilisez `signature_pad` (npm) — simple et compatible mobile.

Pour les graphiques du dashboard, utilisez `Chart.js` (CDN) ou `Recharts` (npm).

Pensez à gérer les cas d'erreur côté API (codes HTTP appropriés : 400, 401, 403, 404, 500).

Commitez régulièrement avec des messages clairs : `feat:`, `fix:`, `docs:`, `style:` (convention Conventional Commits).

RESSOURCES RECOMMANDÉES

Documentation Bootstrap 5 : <https://getbootstrap.com/docs/>

Documentation React : <https://react.dev/>

PHP The Right Way : <https://phptherightway.com/>

MySQL Documentation : <https://dev.mysql.com/doc/>

Bibliothèque QR-Code PHP : <https://github.com/chillerlan/php-qrcode>

Signature Pad JS : https://github.com/szimek/signature_pad

jsQR (scan QR en JS) : <https://github.com/cozmo/jsQR>

EduSchedule Pro

Bon courage à tous les groupes — Développez avec rigueur et créativité !

Année Universitaire 2025 – 2026